Guía a localidades mineralógicas de México: Mina Redentor, Tequisquiapan, Querétaro.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Proyecto PAPIME PE108024

LOCALIDAD MINA EL REDENTOR, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.

INTRODUCCIÓN

México ha sido un importante productor de ópalo durante mucho tiempo, este mineral (?) junto con el ámbar es una de las gemas más importante que se produce en nuestro país, además, de la amatista y el topacio. El ópalo de fuego es la piedra nacional de México.

La explotación del ópalo en México, al igual que el de las otras gemas que se producen en nuestro país es a nivel artesanal, los yacimientos más reconocidos deópalo en México se localizan en Querétaro en el área de Tequisquiapan, Ezquiel Montes, Amealco y Colón (Figura 1); en Jalisco en Magdalena, Tequila, Hostotipaquillo; en Guanajuato en Pénjamo, Acámbaro, Jerécuaro, y Cuerámaro. Todos relacionados con rocas riolíticas. La figura 1 corresponde a la zona opalíferadel estado de Querétaro Distrito de ópalo de Tequisquiapan.

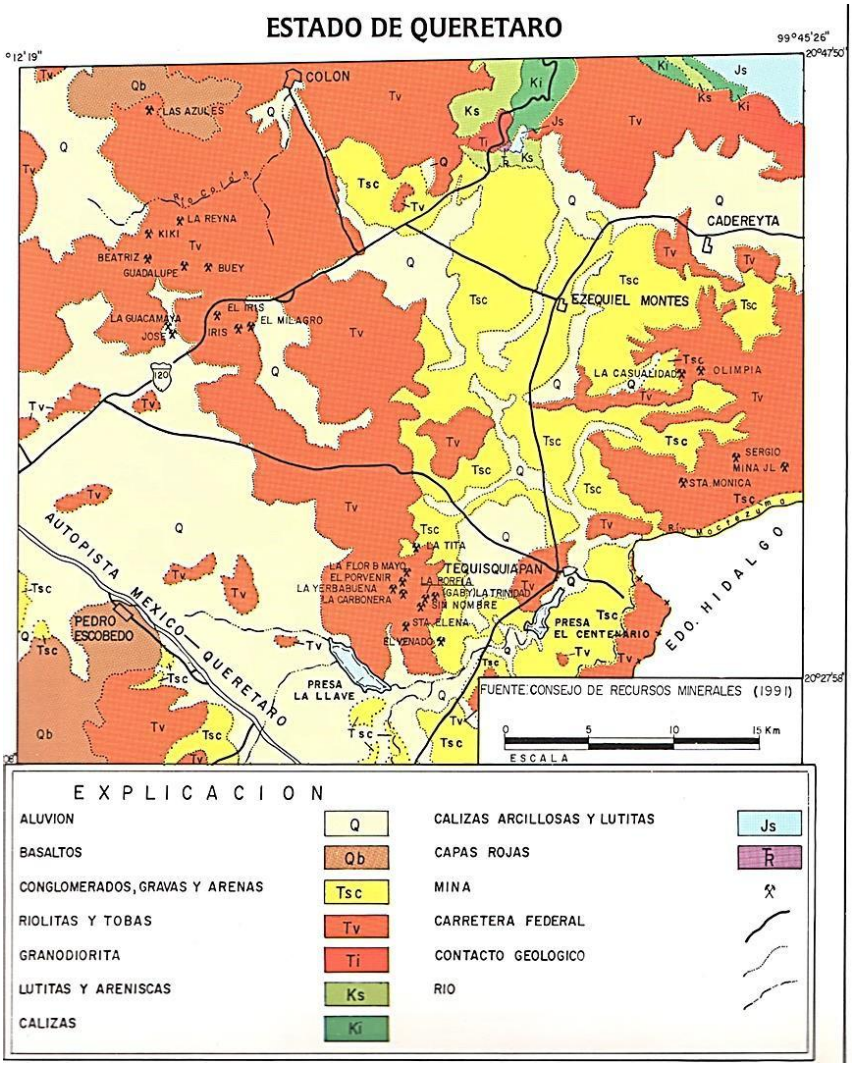

Figura 1. Zona opalífera del estado de Querétaro, donde se localizan algunas de las principales minas productoras de ópalo en esta región y la geología local. Tomada de C R M 1991.

En el área de Tequisquiapan la mina El Redentor, es un sitio de fácil acceso y estámuy bien acondicionada para visitarla en grupo o a nivel individual. Desde hace aproximadamente 7 años, a instancias del propietario del lote, el Sr. Héctor Montes,se ha desarrollado un sitio muy agradable dónde se pueden realizar excursiones para conocer el método de explotación y terminar en un taller de lapidaria del ópalo.

GEOLOGÍA

En el estado de Querétaro se distinguen tres provincias fisiográficas, La Faja Volcánica Transmexicana, la Mesa Central y La Sierra Madre Oriental, Figura 2. Laprimera provincia corresponde a una secuencia de rocas volcánica que van en edaddesde xxx hasta el reciente. La Mesa Central está formada también por una secuencia volcánica más antigua, en donde sobresalen riolitas de topacio caracterizadas por contener este mineral al que deben su nombre que además presentan zonas con casiterita.

La Sierra Madre Oriental está formada por una secuencia carbonatada con diferentes tipos de facies sedimentarias, que corresponden a un fondo marino del Mesozoico.

La zona opalífera se localiza en una secuencia de riolitas que se considera que forma parte de la Faja Volcánica Transmexicana, S G M 2017, como se aprecia enFigura 2.

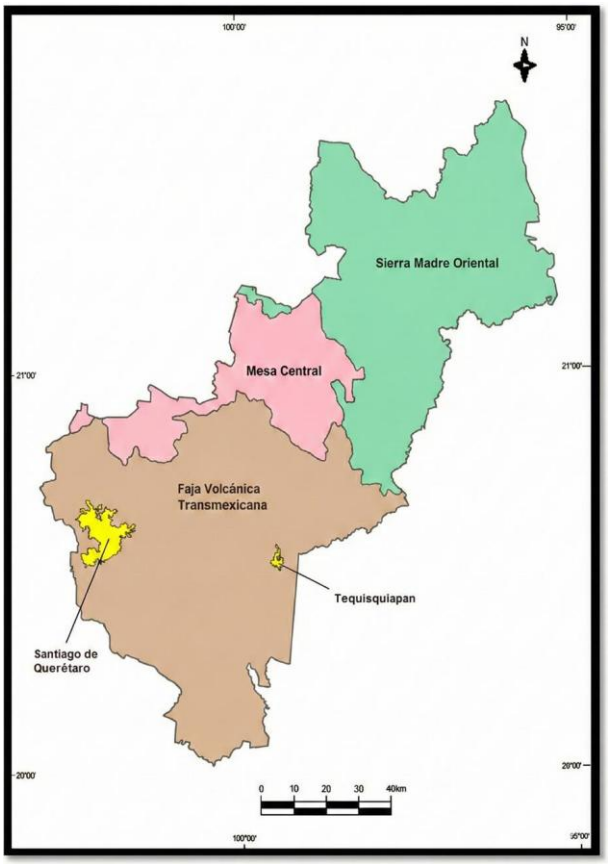

Figura 2. Mapa del estado de Querétaro, México dividido en las provincias fisiográficas que ocupan dicho territorio. Recuperado y modificado del Anuario estadístico y geográfico de Querétaro S G M (2017

La mayoría de los yacimientos de ópalo del área de Tequisquiapan se encuentran encajonados en la riolita La Trinidad, la cual corresponde con un derrame de riolita que presenta textura porfídica con algunos fenocristales amiboides de cuarzo y euhedrales de sanidino. Presenta una estructura fluidal relicta ya que esta roca estáaltamente silicificada y pacialmente hematizada, a lo que debe su color rojizo que sobresale desde lejos, estas características son producto de una actividad hidrotermal a la que se asocia la formación del ópalo.

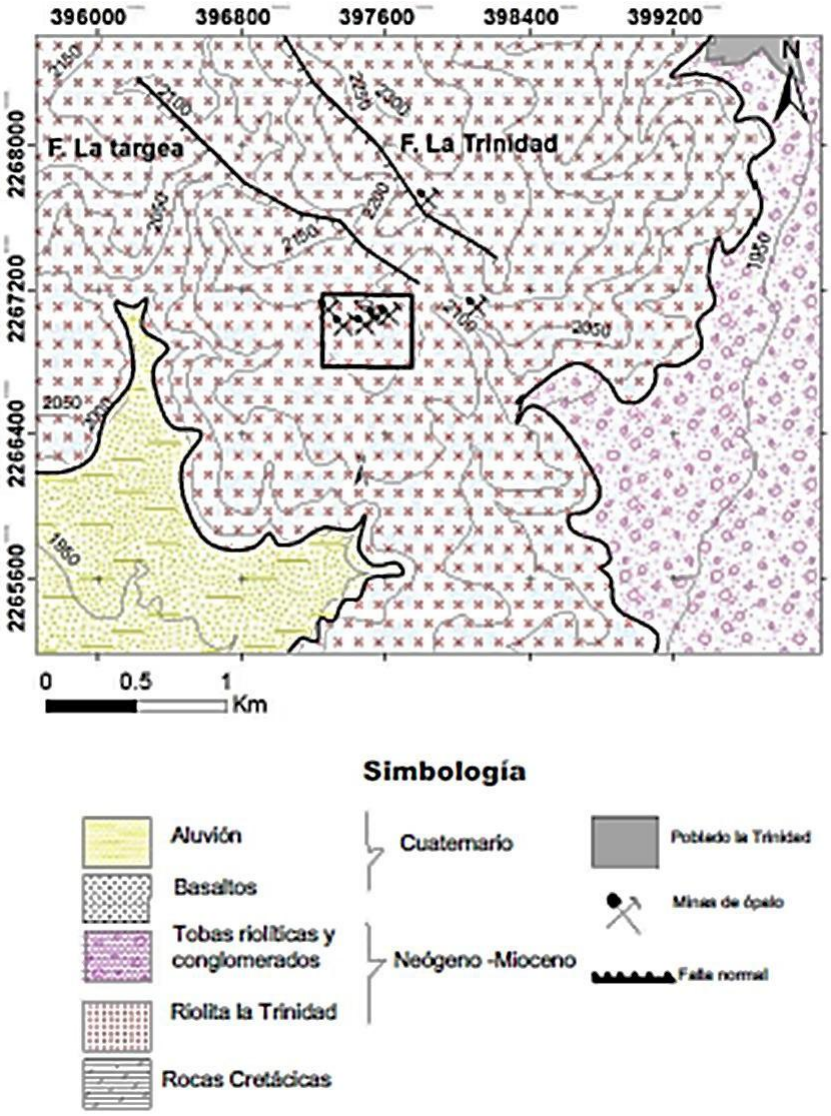

Figura 3. Mapa geológico modificado de la región opalífera de la Trinidad, obtenido con base en la información del SGM 2007, Carta San Juan del Río F114-C77, SGM 2012, y carta Tequisquiapan F14-C76, modificado de Castañeda-Álvarez, 2016.

Hacia la base del derrame de la riolita que constituye la formación La Trinidad es posible observar una capa de un vitrófido, con abundantes fenocristales de feldespato los cuales se encuentran alterados parcial a totalmente por minerales arcillosos. En algunas partes es posible encontrar esta roca en otros niveles estructurales.

Hacia la zona oriente aflora una secuencia de tobas rióliticas y conglomerados y al noreoeste es posible observar las inmediaciones de la Sierra Gorda formada por calizas de la Sierra Madre Oriental.

MINERALOGÍA

El ópalo.

El nombre de esta gema deriva del latín *opalus* que significa ópalo, palabra que sederiva del sánscrito *upala* que significa piedra preciosa.

Plinio hace más de 2000 año describió al ópalo como una piedra donde: " En él hayun fuego más delicado que en el piropo, tiene el púrpura brillante de la amatista, elverde mar de la esmeralda, todos brillando conjuntamente en una unión increíble".

Para las culturas prehispánicas, los materiales ornamentales eran de gran importancia y de importante valor. En idioma náhuatl al ópalo le llamaban *huitzitziltécpatl* o piedra colibrí por el juego de colores que presenta (Ostrooumov, 2006, citado por Cuervo – Colunga, 2015).

Los ópalos mexicanos fueron descubiertos en 1855 por Ignacio Lozano, un ayudante de la hacienda la "Esperanza", aunque no se hizo público el descubrimiento de esta gema hasta el año de 1870, en que el ciudadano queretanoJosé María Siurob, abrió el primer pozo en el cerro de "Ceja de León" y al cual llamódespués Mina de Santa María Iris" Barcena, 1873 en Cuervo-Colunga 2015.

Los depósitos importantes de Jalisco no fueron conocidos hasta finales de los 50's.En 1957, un queretano llamado Alfonso Ramírez por accidente descubrió la primeramina de ópalo en Jalisco (La Única), ubicada en las faldas del volcán de Tequila. Enla década de 1960 eran ya conocidas alrededor de 500 minas de ópalo en esta región, que se caracteriza por la alta producción de esta gema en la actualidad Aguilar Reyes et al , 2005.

El ópalo tiene una composición variable, siendo la fórmula general $SiO_2.n\ H_2O$, donde n indica la proporción de H_2O, la cual varía entre un 3 y un 10% en peso, pero se han reportado ópalos hasta con un 20 % de H_2O.

Se clasifica de acuerdo con Dana en: clase dana:75.02.01.01 (75) Estructuras tetraédricas de tectosilicato de Si, (75.02) SiO_2 con H_2O y orgánicos, (75.02.01) Grupo Dana 75.02.01.01 Opal $SiO_2 \cdot n(H_2O)$ Ninguno

De acuerdo con Strunz el ópalo se clasifica como: Strunz: 04.DA.10 04 - ÓXIDOS (Hidróxidos, V [5,6] vanadatos, arsenitos, antimonitas, bismutitas, sulfitos, selenitos,teluritos, yodato. 04.D - Metal:Oxígeno = 1:2 y similares, 04.DA -Con pequeños cationes. 04.DA.10 Ópalo $SiO_2 \cdot n(H_2O)$ Ninguno

El ópalo es esencialmente amorfo, es uno de los minerales no cristalizados que debería clasificarse como mineraloide. Sin embargo, en ocasiones posee un orden interno, ya que se ha descubierto que el ópalo está formado por esferas diminutas de sílice amorfa, en algunos casos se ha encontrado que estas esferas están constituidas por cristales de cristobalita (C), tridimita (T) o ambos. Dependiendo dela presencia de esos minerales se clasifican en tipo C, Tipo T o Tipo CT.

Las esferas se encuentran estrechamente empaquetadas. Se ha visto que de acuerdo z la forma en que estén ordenadas, depende el efecto óptico que caracteriza a esta piedra o juego de colores. En el ópalo común las esferas se presentan en un empaquetamiento al azar, y las esferas presentan distintos tamaños, lo que da lugar a un material de color blanco lechoso, mientras que, en el ópalo precioso, el que tiene juego de colores, las esferas son del mismo tamaño y están ordenadas en un arreglo tridimensional ordenado, cómo se aprecia en la figura 4. Este ordenamiento produce la difracción de la luz que genera el juego de colores

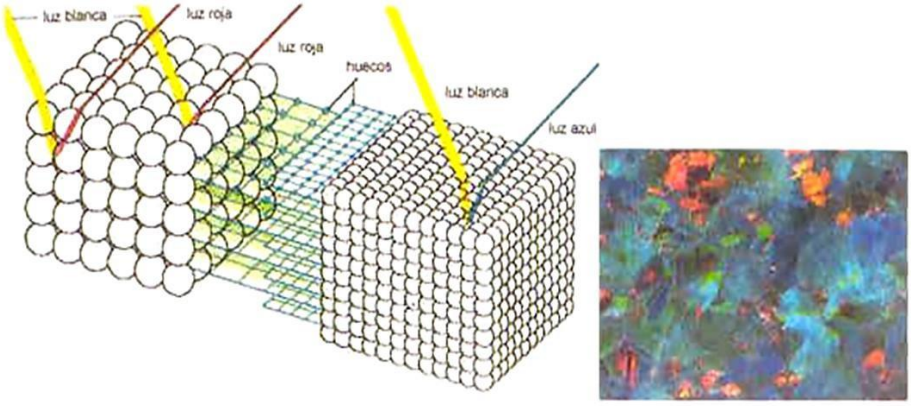

Figura 4. Difracción de la luz en la estructura interna del ópalo que produce el juego de colores en la superficie.

Un grupo de gemólogos, incluidos académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gaillou et al,2008, realizaron estudios al microscopio electrónico de barrido (SEM) de la micro a nano estructura de ópalos preciosos de varias partes del mundo, para observar el tamaño y la disposición de las esferas que constituyen . Se estudio una muestra de ópalo precioso proveniente de la minaLa Fe, en Querétaro. En la figura 5 se aprecian dos imágenes de ópalos, atacados con HF en su superficie para destacar la estructura, observadas en el SEM. En ambas muestras se observan zonas muy pequeñas con las esferas ordenadas, incluidas en amplias zonas con esferas desordenadas.

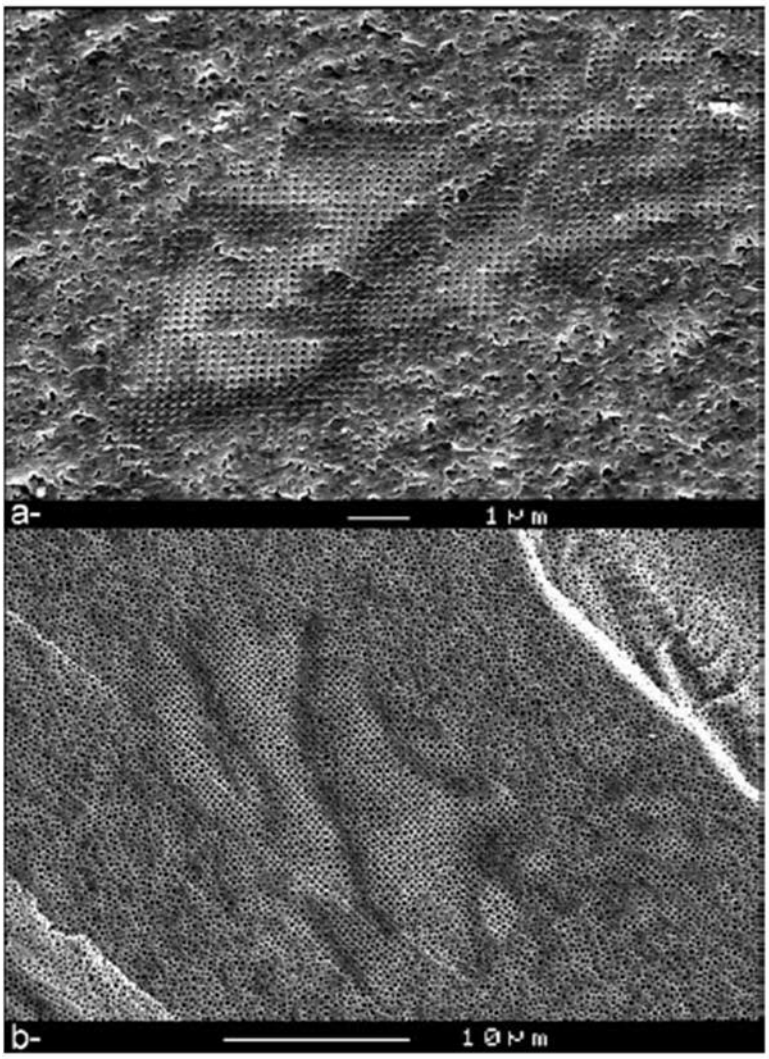

Figura 5. Imágenes al SEM donde se observan dos muestras de opalo precioso, a) ópalo precioso procedente de Lightning Ridge,New South Wales Australia, a 10 000 aumentos, y b) ópalo precioso tipo C T procedente de la Mina La Fe, Querétaro, a 3000 aumentos. Nótese que las zonas con las esferas desordenadas ocupan buena parte de la piedra. Tomado de Gaillou et al, 2008.

Mina Redentor, La Trinidad, Tequisquiapan.

El ópalo de la región de Tequisquiapan, cómo se menciona arriba, está asociado a un depósito hidrotermal que afectó a una secuencia de rocas riolíticas, muy fracturadas donde las fracturas no presentan una orientación preferencial, que sirven de guía a los mineros para localizar las bolsadas con esta gema. El ópalo también se presenta rellenando vesículas en las riolitas.

Para acceder a Mina Redentor, se tiene que solicitar autorización de Sr. Héctor Montesen el poblado de la Trinidad, donde tiene una casa acondicionada para recibir a visitantes interesados en conocer una mina de ópalo. Además, en este sitio hay una tienda de joyería de ópalo y un pequeño taller de lapidaria.

La familia Montes ofrece excursiones guiadas y es una experiencia muy interesante,pues se va en un vehículo todo terreno por una brecha, en la mina se tiene la oportunidad de entrar a un pequeño socavón y también observar lo que es una cantera de explotación, figuras 7 y 8. Además, se pueden buscar ópalo en los terreros a la salida de la mina, Se trata de una experiencia muy segura.

Figura 7. Fotografía de la Mina Redentor donde se aprecia la entrada a los socavones.

Figura 6. Vista general de la Mina Redentor, obtenida de la página web de la Mina Redentor.

Los ópalos se encuentran muy dispersos y los de calidad preciosos son sumamenteraros. En esta región se produce el famoso ópalo de fuego, que puede tener diferentes intensidades de color desde naranja hasta rojo intenso al que llaman localmente *cherry*, a veces con juego de colores lo que lo hace más valioso. Tambiénse obtienen ópalos incoloro y lechosos con juego de colores en donde encontrar chispas de tonos azules es muy raro. Existen vidrios rojos y en algunas partes lechatelierita. Como se ve en la figura 8.

Figura 8. Conjunto de ópalos preciosos de distinto color y calidad, procedentes de San Juan del Río, Querétaro.

Debido a que en ocasiones el tamaño del ópalo precioso es muy pequeño para trabajarlo, se preparan cabujones con las pizcas de ópalo en cantera, o realizan pequeñas esculturas de animales y otras figuras. Figuras 9 y 10.

Figura 9. Ópalo de distintas calidades incluido en matriz. Mercado deTequisquiapan, Querétaro.

Figura 10. Pequeñas esculturas en riolita con chispas de ópalo. Lagarto mina la Guacamaya, Puma de la UNAM y ranita Mina Redentor.

Las muestras de ópalo de fuego más reconocidos a nivel mundial son las obtenidos de los yacimientos de rocas volcánicas de México, sobre todo aquellos que son muy diafanos, Fontana, 2006.

Estudios analíticos realizados a muestras de ópalo procedentes de la Mina Redentor. Con objeto de caracterizar el ópalo de la Mina Redentor, se realizaron algunos estudios con espectrometría de Raman y para conocer sus condiciones de formación se realizó un estudio de inclusiones fluidas.

En los estudios de espectrografía de Raman se encontró que el ópalo de fuego y el incoloro corresponden al tipo C T (cristobalita tridimita), composición que se había determinado con ciertas dudas en los difractogramas de rayos X, ya que estos por el carácter amorfo del ópalo no están tan bien definidos.

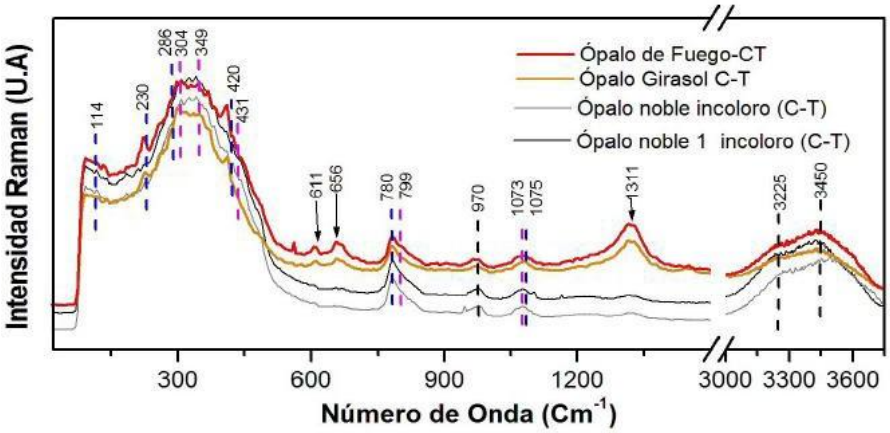

Figura 11. Espectros Raman de ópalos de fuego y ópalos preciosos o nobles incoloros.

En los espectros de Raman se observa que en el ópalo noble incoloro no aparecen las bandas de dispersión en 611, 656 y 1311^{-1} , que corresponden a la hematita, como seobserva en la figura 12, donde se compara el espectro Raman del ópalo de fuego con el de la hematita, y se puede concluir que el color del ópalo fe dugo se debe a la presencia del óxido férrico, composición de la hematita. Para conocer con mayor detalle sobre estos estudios, recomendamos consultar el trabajo de tesis de Castañeda-Álvarez, 2016.

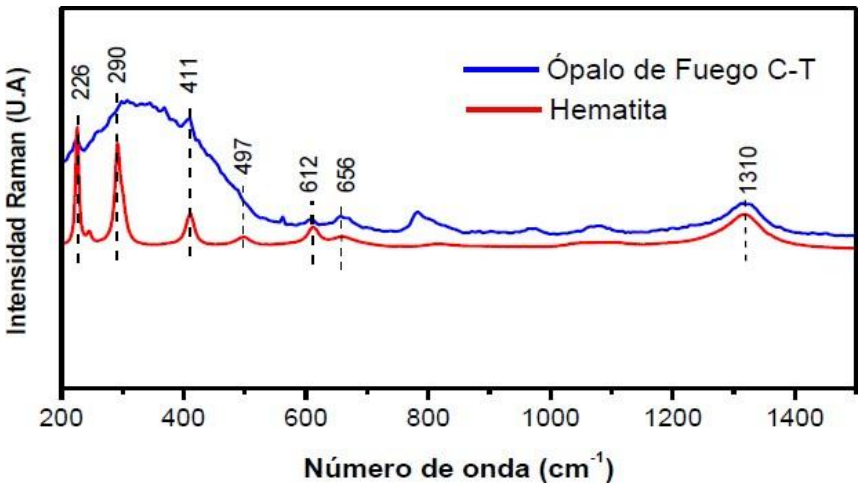

Figura 12. Espectros Raman de un ópalo de fuego C-T, con el de hematita, se puede observar la coincidencia que tienen.

Como el **índice de refracción (n)** es una propiedad necesaria para conocer a las piedras preciosas, se analizaron varias muestras de ópalos de la Mina Redentor, con un refractómetro GIA GEM, encontrándose los siguientes valores: para los ópalos nobles incoloros el **n** varía de 1.38 a 1.41, mientras en los ópalos de fuego se encontró que los valores **n** son un poco más altos, pues van de 1.40 a 1.44, Castañeda-Álvarez, 2016. Estos datos coinciden con los reportados en la bibliografía gemológica Hulburt y Kammerling, 1993, Shuman 2009.

Otro dato portante de las gemas no montadas es el **peso específico o densidad relativa** que presentan los minerales y las gemas, para obtenerlo se utiliza una balanza cristales de cuarzo, hidróstatica. En el estudio realizado a muestras de ópalos de la Mina Redentor se obtuvieron valores que van de 2.16 a 2,20, que corresponden a los reportados en estudios gemológicos, Castañeda-Álvarez, op cit., Hulburt y Kammerling, 1993, Shuman 2009.

Los ópalos de esta zona presentan en algunas ocasiones **inclusiones sólidas** de cristales aciculares cubiertas por ópalo, cristales euhedrales de cuarzo, que se reconocieron por su pirámide característica cerrando prismas hexagonales, parches de goethita-limonita o hematita reconocidas por su color, agregados aciculares de cristobalita que crecen en el borde de una vesícula y que son cubiertos posteriormente por el ópalo. En la figura 13, modificada de Castañeda-Álvarez, op. cit, se muestran algunos de los distintos tipos de inclusiones.

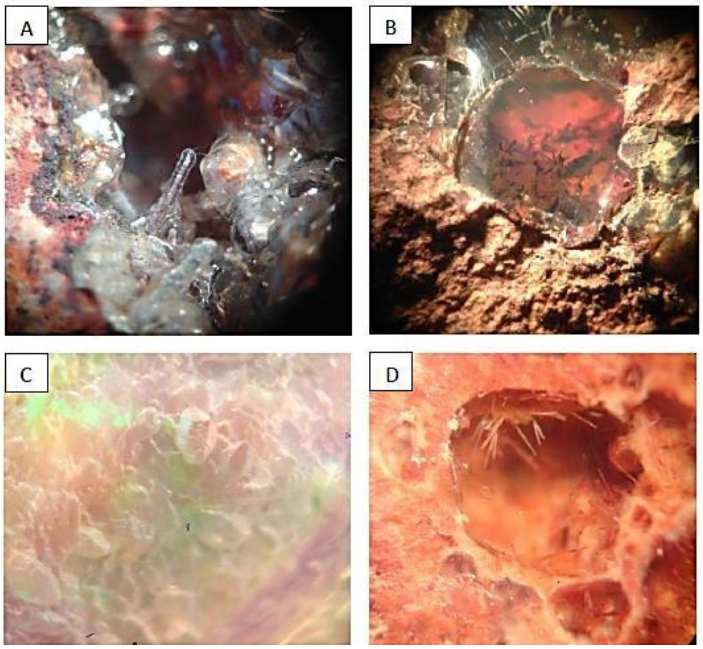

Figura 13. Inclusiones sólidas protogenéticas en diferentes tipos de ópalo: A Cristales aciculares de cristobalita. B parche óxido o hidróxido de hierro. C cristales euhedrales de cuarzo. D cristales fibrosos de cristobalita en la superficie de una vesícula que es rellenada por ópalo.

También se realizó un **estudio de inclusiones fluidas** para tener información que sirva para conocer las condiciones de formación de los ópalos comunes y nobles de esta localidad. Fue muy difícil encontrar inclusiones fluidas, se analizaron muestra de ópalo común y de ópalo noble y fue en muestras de este último tipo, donde se encontraron inclusiones fluidas para poder hacer el estudio, las inclusiones analizadas varían en tamaños de 2 a 10 micras y son principalmente bifásicas formadas por líquido y vapor (L+V) y monofásicas constituidas únicamente por vapor (V). Los datos obtenidos nos indican que los ópalos se formaron como resultado de una alteración silícica, de acuerdo con Thomson y Thomson, 1966. la que debió ocurrir a temperaturas entre 150°y 200° C. El análisis de las inclusiones fluidas fue realizado en el Instituto de Geología, UNAM.

Además, se fecharon 13 zircones de la riolita que encajona a los ópalos, mediante espectrometría de masas de iones secundarios. La espectrometría de masas de iones secundarios fue realizada en la Universidad de Heidelberg, Alemania, cuyo objetivo fue determinar las edades de los zircones recuperados, utilizando la relación o método U-Pb, las edades obtenidas del análisis de estos cristales nos indican que la erupción de las lavas riolíticas opalíferas ocurrió entre 7.2 y 7.8 Ma, por lo que la mineralización de los ópalos es aún más joven.

Figura 14. Tallando ópalos en bruto para transformarlas en gemas, en el taller del Sr. Montes en el poblado La Trinidad.

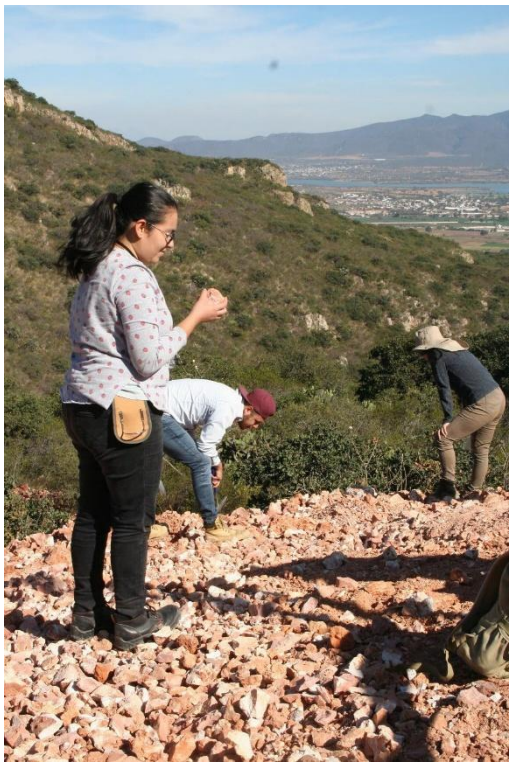

Figura 15. Buscando y encontrando piedras con ópalo en los terreros de la mina Redentor.

FUENTES CONSULTADAS

Aguilar-Reyes, Bertha Oliva, Mikhail Ostrooumov, Emmanuel Fritsch, (2005) Revista mexicana de ciencias geológicas. vol.22 no.3 .

Castañeda-Álvarez, E., (2016) Análisis geoquímico y gemológico de los ópalos de laconcesión minera La Guadalupana, Tequisquiapan, Querétaro. Tesis profesional UNAM. 65 p.

Consejo de Recursos Minerales, (1992). Monografía Geológico Minera del Estado de Querétaro.

Cuervo – Colunga, (2015). Los ópalos del distrito minero Tequisquiapan, Querétaro, Tesis profesional UNAM.

Cruz J. C., Carles Canet, Dario Peña. (2007) .Las gemas de México. Boletin de laSociedad Geológica Mexicana, 69(1), p 9-18

Fontana, Mario. 2006. Piedras preciosas, comore conocerlas. Editorial de Vecchi S. A . de C V. México, 94 p.

Fritsch, E., Gaillou E.,Rondeau B, B Barrow A., Albertini D Ostroomov M., (2006) The nano structure of fire opal. Journal of non Crystaline Solids, vol 352, pp 3957-3960

Gaillou, E., Fritsch, E., Aguilar-Reyes, B., Rondeau, B., Post, J., Barreau, A., Ostroumov, M. (2008) Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure. American Mineralogist, 93 (11) 1865-1873 doi:10.2138/am.2008.2518.

Hurlbut Jr, Cornelius y Robert C Kammerling, 1993, Gemología segunda edición. Ed. Omega, 338 p.

Oldershaw, Cally, 2009, Gems of the world. Firefly book Ltd. 256 p.S

G M, (2017). Anuario estadístico y geológico de Querétaro.

Shuman, Walter, 2009. Guía de las piedras preciosa y ornamentales 14 edición. Editorial Omega, Barcelona.

Thomson, A. J.B., Thomson J. F. H.,1966. Atlas of alteración: A Field and Petrophic Guide to Hydrothermal Alteration Mineral. Newfoundland, Canada. Geological Association of Canada. Mineral Depósit Division. P. 1-8